CPU-DISK-SCHEDULING

CPU·디스크 스케줄링과 SJF·SRT·SSTF·SLTF

연관 기출 · 137-3-1

한눈에 이해

CPU는 대기 중인 작업의 순서를, 하드 디스크는 대기 중인 입출력 요청의 순서를 정합니다. 두 경우에 줄이려는 비용이 다릅니다.

정의와 핵심 원리

CPU 스케줄링은 실행 가능한 작업에 CPU를 배분하는 정책이고 디스크 스케줄링은 대기 중인 I/O 요청의 서비스 순서를 정하는 정책입니다. 대기·반환·응답 시간·처리량·공정성의 절충이 다릅니다.

• SJF는 준비된 작업 중 예상 실행 시간이 가장 짧은 작업을 고른 뒤 선점하지 않습니다. SRT 또는 STCF는 남은 시간이 가장 짧은 작업을 고르며, 더 짧은 작업이 도착하면 실행 중인 작업을 멈추고 바꿉니다. 앞으로의 CPU 실행 시간을 정확히 예측하기 어렵고, 긴 작업이 계속 밀리는 기아를 줄여야 합니다.

• HDD에서 SSTF는 현재 헤드 위치에서 탐색 거리가 가장 짧은 요청을, SLTF는 회전 대기 시간이 가장 짧은 요청을 고릅니다. 전체 접근 시간에는 탐색·회전·전송이 모두 포함됩니다.

• 아래 CPU 예제처럼 각 작업의 시간이 실행과 준비 대기로만 구성되면 대기 시간 = 반환 시간 – 실행 시간입니다. 반환 시간은 완료 시각에서 도착 시각을 뺀 값입니다. SSD나 NVMe 장치에는 기계식 헤드와 회전 지연이 없으므로 HDD 정책을 그대로 쓰기 어렵습니다. Linux의 CFS·EEVDF는 공정성을 고려하는 별도의 정책입니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
SJF	짧은 실행 시간 우선, 비선점	실행 시간 예측과 긴 작업의 기아
SRT	짧은 잔여 시간 우선, 선점	빠른 응답과 전환 비용
SSTF·SLTF	탐색 거리 또는 회전 대기 최소화	HDD 특성과 기아 고려

적용 예제

선점에 따른 대기 시간 차이

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 도착/실행 시간은 A가 0/8, B가 1/4, C가 2/2입니다. 전환 비용은 0입니다.

1. SJF의 실행 순서는 A(0~8) → C(8~10) → B(10~14)입니다.

2. 대기 시간은 A = 0, B = 9, C = 6이며 평균은 5입니다.

3. SRT의 실행 순서는 A(0~1) → B(1~2) → C(2~4) → B(4~7) → A(7~14)입니다.

4. 대기 시간은 A = 6, B = 2, C = 0이며 평균은 8/3입니다.

결과·해석: 같은 작업도 선점 허용과 도착 시간에 따라 결과가 달라집니다.

전제·주의: 최적성은 작업의 도착 조건, 실행 시간을 미리 아는지, 전환 비용을 고려하는지에 따라 달라집니다.

답안 골격과 혼동 방지

대상과 목표 → SJF·SRT 시간축 → SSTF·SLTF 비교 → 대기·반환 시간 계산 → 기아와 장치별 한계

- SJF의 성능은 작업 도착과 실행 시간 예측 조건에 따라 달라집니다.
- SSTF와 SLTF를 같은 용어로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. SRT는 언제 실행 중인 작업을 선점합니까?

2. 응답 시간과 반환 시간은 어떻게 다릅니까?

3. HDD의 회전 스케줄링을 SSD에 그대로 적용하기 어려운 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- OSTEP: Scheduling Introduction - Remzi H. Arpaci-Dusseau; Andrea C. Arpaci-Dusseau / UW-Madison; 공개판 1.10; 확인 2026-11-05.
- OSTEP: Hard Disk Drives - Remzi H. Arpaci-Dusseau; Andrea C. Arpaci-Dusseau / UW-Madison; 공개판 1.10; 확인 2026-11-05.
- CFS Scheduler - Linux Kernel documentation; 상시 문서; 확인 2026-11-05.